

OPERATING DASHBOARD: CODEREVIEW AI

AI-Powered Code Review Assistant · Enterprise & SMB Engineering Efficiency Engine

Học viên: **Trần Dương Tuấn**
Mã HV: **2A202601271**
Mô hình: **B2B / DevTools SaaS**
Pricing: **\$12/seat + \$0.50/PR**

PRICE PROPOSED

\$12.00

Floor: \$9.72 (3x Cost)

COST / JOB AI

\$3.24

Target ≤ \$3.50

GROSS MARGIN

73.0%

Target ≥ 60%

CONTAINMENT

76.0%

Buffer: +16% pts

CAC PAYBACK

4.2 mos

Target ≤ 5.0 mos

CURRENT MRR

\$1,440

Target ≥ \$1,800

1 CHẨN ĐOÁN MÔ HÌNH KINH DOANH (B2B)

Chúng tôi là **B2B SaaS DevTool** vì nguồn tiền đến từ **ngân sách kỹ thuật/DevTools** của các công ty công nghệ (SMB/Mid-market quy mô 50–500 kỹ sư) theo gói \$12/seat/tháng. Người dùng thật là **Software Engineers, Tech Leads & Reviewers**; bề mặt tiếp xúc trực tiếp là **GitHub App (PR Bot)** và Web Management Console.

★ NORTH STAR METRIC & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Weekly Active Reviewed PRs (WARP) — Số lượng Pull Requests được AI phân tích có ít nhất 1 gợi ý sửa lỗi/code smell được kỹ sư chấp thuận mỗi tuần / Active Team.

Vi sao chọn: Khi WARP tăng, năng suất review thực tế tăng từ 8-15 PRs/tuần, trực tiếp chứng minh ROI tiết kiệm thời gian cho VP Eng và bảo vệ retention D14.

BẢNG ĐỀN ĐIỀU HÀNH — 8 CHỈ SỐ QUẢN TRỊ CỐT LÕI

Cấu trúc: 3 Leading | 2 Operating | 3 Lagging | ≥1 AI Cost Metric

ID	METRIC & ĐỊNH NGHĨA	CÔNG THỨC	NHỊP	HIỆN TẠI	● XANH	● VÀNG	● ĐỎ	NGUỒN ĐỐI SOÁT	DỰ BÁO CHO
L-01	PR Review Acceptance % gợi ý code review được dev merge	Accepts / Tổng PR review	Tuần	68%	≥ 70%	55%–69%	< 55%	[BM] Lenny's DevTool (2024-04-15)	Retention D14 [R-01]
L-02	D14 Team Retention % team dev còn active sau 2 tuần	Active repos D14 / Repos D0	Tuần	42%	≥ 45%	30%–44%	< 30%	[BM] OpenView PLG (2024-03-20)	LTV & Payback [R-02]
L-03	Cost/Job AI (Chi phí AI) LLM + Compute + Retry / Job	\$1.230 chi phí / 380 PRs	Tuần	\$3.24	≤ \$3.50	\$3.51–\$4.80	> \$4.80	[MH] Phép tính Unit Economics [MH] 1	Gross Margin [R-03]
O-01	Success / Containment % PR phân tích thành công trọn vẹn	Completed (380) / Attempt (500)	Tuần	76%	≥ 75%	60%–74%	< 60%	[TB] Thử nghiệm 500 PRs (2026-08)	Cost/Job L-03 [R-04]
O-02	Turnaround Time P95 Thời gian từ mở PR đến khi bot comment	P95 Webhook latency (phút)	Tuần	3.2m	≤ 4.0m	4.1m–7.0m	> 7.0m	[TB] Log Webhook APM (2026-08)	Adoption O-01 [R-05]
G-01	Gross Margin % Biên lợi nhuận gộp toàn bộ dịch vụ	(\$12.00 - \$3.24) / \$12.00	Tháng	73%	≥ 70%	60%–69%	< 60%	[MH] Phép tính Gross Margin [MH] 1	Unit Profit [—]
G-02	CAC Payback Period Thời gian hoàn vốn chi phí bán hàng SMB	CAC \$1.053 / (ARPU × GM%)	Tháng	4.2 th	≤ 5.0 th	5.1–8.0 th	> 8.0 th	[MH] Phép tính Payback [MH] 2	Cash Flow [—]
G-03	Monthly Recurring Rev (MRR) Doanh thu định kỳ từ Seat + Overage	(Seats × \$12) + (PRs × \$0.5)	Tháng	\$1,440	≥ \$1,800	\$1,200–\$1,799	< \$1,200	[BM] OpenView DevTools Seed (2024)	Scale Metric [—]

PHỤ LỤC [MH] — MÔ HÌNH HÓA ĐỊNH LƯỢNG UNIT ECONOMICS Truy xuất trực tiếp từ Excel GTM Model & Breakeven Analysis

[MH] 1 — Ngưỡng Đo Cost/Job & Điểm Hòa Vốn Containment

Giá gói cơ sở đề xuất (Price): \$12.00 / seat / tháng
Gross Margin mục tiêu tối thiểu: 60.0%
Chi phí biến đổi tối đa cho phép: $\$12.00 \times (1 - 0.60) = \4.80
- API LLM (Claude 3.5 Sonnet): $\$800 / 380 = \$2.11 / \text{job}$
- AWS Infra (2x t4g.medium + S3): $\$200 / 380 = \$0.53 / \text{job}$
- Retry buffer (10%) + DevOps: $(\$80 + \$150) / 380 = \$0.60 / \text{job}$
→ Cost/Job thực tế hiện tại: $\$1.230 / 380 = \3.24 (GM = 73%)
→ Ngưỡng đo L-03: \$4.80 / job | Breakeven Rate: 60.0%

[MH] 2 — Ngưỡng Hoàn Vốn CAC & Giới Hạn Churn Cho Phép

CAC trung bình 1 team SMB (PLG): \$1.053 / team chuyển đổi
Quy mô team trung bình: 25 seats / team
Doanh thu ARPU của 1 team: $(25 \times \$12) + (100 \times \$0.5) = \$350.00/\text{th}$
Lợi nhuận gộp ròng hàng tháng: $\$350.00 \times 73\% = \$255.50 / \text{tháng}$
→ Thời gian CAC Payback thực tế: $\$1.053 / \$255.50 = 4.12 \text{ tháng}$
→ Ngưỡng đo Payback (G-02): 8.0 tháng (Max Churn ≤ 12.5%/th)
* D14 Team Retention tối thiểu để bảo toàn vốn = 30.0% (ngưỡng đo L-02)

HỆ THỐNG LUẬT QUYẾT ĐỊNH (DECISION ENGINE) — ĐỦ 5 THÀNH PHẦN

Nguyên tắc: Động từ hành động · 3 Luật Dừng (STOP) · Cấm từ ngữ tri hoãn

LUẬT DỪNG R-01 (Đồng bằng mở rộng team mới khi chất lượng review giảm)

NẾU L-01 (PR Acceptance Rate) < 55% TRONG 2 tuần liên tiếp VÀ tổng PRs review ≥ 200 PRs THÌ đồng bằng việc mở rộng sang các repo/team mới và chuyển 100% kỹ sư sang tối ưu lại prompt AST filtering giảm 50% false positives KHÔNG THÌ cấm đẩy tính năng tự động comment code ra production.

HÀNH ĐỘNG R-02 (Kích hoạt phòng vấn sâu khi retention sụt giảm)

NẾU L-02 (D14 Team Retention) < 30% TRONG 3 tuần liên tiếp VÀ số repo kích hoạt ≥ 15 repos THÌ kích hoạt quy trình 1-on-1 exit interview trực tiếp với Tech Lead/Reviewer để xác định lý do tắt bot và điều chỉnh độ nhạy rule-set KHÔNG THÌ cấm gửi email marketing tự động thúc ép nâng cấp gói trả phí.

LUẬT DỪNG R-03 (Cắt giảm context & định tuyến model rẻ khi vượt trần chi phí)

NẾU L-03 (Cost/Job AI) > \$4.80/job TRONG 1 tuần VÀ số PR xử lý ≥ 100 PRs THÌ giới hạn độ dài context tối đa 800 dòng diff code và tự động định tuyến các PR dưới 50 dòng sang Claude 3.5 Haiku thay vì Sonnet KHÔNG THÌ cấm bù lỗ hạ tầng bằng cách tăng giá gói seat đột ngột.

LUẬT DỪNG R-04 (Fallback Static Analysis khi tỷ lệ containment giảm)

NẾU O-01 (Success / Containment Rate) < 60% TRONG 1 tuần VÀ tổng PR attempts ≥ 100 PRs THÌ chuyển hướng tự động fallback sang static analysis (linter) cho các file diff quá lớn (> 2.000 dòng) và kích hoạt alert khẩn cấp cho DevOps KHÔNG THÌ cấm tăng giới hạn kích thước PR tiếp nhận.

HÀNH ĐỘNG R-05 (Autoscale hạ tầng Worker & Queue khi nghẽn Webhook)

NẾU O-02 (Turnaround Time P95) > 7.0 phút TRONG 3 ngày liên tiếp VÀ concurrent PRs ≥ 20 jobs THÌ kích hoạt auto-scaling mở rộng cụm worker parser song song trên AWS ECS Fargate và tối ưu hóa hàng đợi Redis KHÔNG THÌ cấm bổ sung các model phân tích bảo mật chuyên sâu nặng nề vào luồng review tức thì.

CỔNG GÁC 90 NGÀY (STAGE GATES) & TIÊU CHÍ DỪNG DỰ ÁN (KILL CRITERIA) Bảng chứng vật lý · Quyết định định lượng

CỔNG GÁC	METRIC & NGUỖNG ĐỊNH LƯỢNG (SỐ)	BẢNG CHỨNG VẬT LÝ ĐỐI SOÁT	QUYẾT ĐỊNH
Ngày 30 (Pilot Stage)	≥ 3 pilot teams hoàn tất ≥ 500 PRs VÀ Containment Rate ≥ 70%	Báo cáo Pilot Evaluation Report + GitHub App Telemetry Log CSV	GO
Ngày 60 (Product Stage)	≥ 10 paying customer teams (\$1.2K MRR) VÀ Cost/Job ≤ \$3.50	Stripe Billing Analytics Dashboard + AWS Cost Explorer Invoice Export	GO
Ngày 90 (Scale Stage)	MRR ≥ \$1,800 VÀ CAC Payback ≤ 5.0 tháng VÀ Gross Margin ≥ 70%	Báo cáo tài chính P&L quản trị nội bộ + HubSpot CRM Attribution Export	GO

TIÊU CHÍ DỪNG DỰ ÁN (KILL CRITERIA): KILL dự án nếu CAC Payback Period vẫn > 8.0 tháng hoặc MRR vẫn < \$1,200 sau mốc Ngày 90 dù đã thực hiện 1 lần FIX prompt AST filtering và tái cấu trúc hybrid pricing ở Ngày 60.

KHOẢNG TRỐNG DỮ LIỆU ĐANG ĐO (DATA GAPS):

- Tỷ lệ phát hiện lỗi bảo mật nghiêm trọng (CVE Detection Rate): Chạy benchmark tự động 1.000 lỗ hổng đã biết trên repo đối chuẩn Semgrep/Snyk — Ngày dự kiến có số: 2026-09-30.
- Tỷ lệ chuyển đổi tự nhiên qua GitHub Marketplace: Cài đặt funnel tracking Mixpanel gắn GitHub Org ID — Ngày dự kiến có số: 2026-09-15.